

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Informační systém pro návrh rozvrhu



2024

Vedoucí práce:
Mgr. Jiří Zecpal, Ph.D.

Jaromír Stryja

Studijní program: Informační technologie,
kombinovaná forma

Bibliografické údaje

Autor: Jaromír Stryja
Název práce: Informační systém pro návrh rozvrhu
Typ práce: bakalářská práce
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby: 2024
Studijní program: Informační technologie, kombinovaná forma
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Zácpal, Ph.D.
Počet stran: 34
Přílohy: 1 CD/DVD
Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Jaromír Stryja
Title: Information system for proposal University timetables
Thesis type: bachelor thesis
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense: 2024
Study program: Information Technologies, combined form
Supervisor: Mgr. Jiří Zácpal, Ph.D.
Page count: 34
Supplements: 1 CD/DVD
Thesis language: Czech

Anotace

Práce je zaměřena na realizaci webové aplikace určené k podpoře návrhu rozvrhu pro katedru informatiky. Základní informace se načtou přes poskytované rozhraní z univerzitního systému pro zápis a správu studia. Aplikace umožňuje definovat základní vlastnosti předmětů, přiřadit vyučující, učebny a další doplňující informace. Poskytuje přehled úvazků pro jednotlivé vyučující. Uložené informace možno dále využít prostřednictvím rozhraní v dalších systémech.

Synopsis

The project focuses on developing a web application aimed at supporting timetable planning for the Department of Computer Science. Basic information will be retrieved through the provided interface from the university system for enrollment and study management. The application allows defining basic properties of subjects, assigning teachers, classrooms, and other supplementary information. It provides an overview of workloads for individual teachers. The stored information can be further utilized through interfaces in other systems.

Klíčová slova: webová aplikace; plánování a návrh rozvrhu; rozhraní restApi

Keywords: web application; planning and scheduling; restApi interface

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu práce za vedení. Rodině, která mě podporovala při studiu. Mému zaměstnavateli, který mě umožnil volno dle aktuálních potřeb pro studium.

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracoval samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

3.8.2024

Jaromír Stryja

Obsah

1	Úvod	7
2	Existující možnosti	7
2.1	Manuální vytvoření rozvrhu	7
2.2	Editor Rozvrhu IS/STAG — rozšířená edice	7
2.3	University Timetabling	10
2.4	Roger	12
2.5	Rozvrh NG/ Metro NG	13
2.6	Shrnutí	14
3	Návrh aplikace	14
3.1	Interakce s uživateli	14
3.2	Zdroje dat	15
3.3	Struktura aplikace	16
3.4	Export dat	16
3.5	Struktura databáze	17
3.6	Diagram tříd	18
4	Technologie	18
4.1	PHP	18
4.2	asp.net / asp.net core	19
4.2.1	asp.net WebForms	20
4.2.2	asp.net MVC	20
4.2.3	asp.net Web Pages	20
4.3	API (application programming interface)	21
4.3.1	Druhy webových API	21
4.4	Formát dat	21
4.4.1	XML	21
4.4.2	JSON	22
4.5	Databáze	22
4.6	CSS - Bootstrap	22
4.7	Shrnutí	23
5	Programátorská příručka	23
5.1	Struktura aplikace	23
5.1.1	Model	23
5.1.2	Pohled	24
5.1.3	Kontroléry	24
5.1.4	Ostatní části	24
5.2	Možnosti rozšíření	25
5.2.1	Přidání nové stránky	25
5.2.2	Přidání atributů	25
5.2.3	Rozšíření poskytování dat	26

5.3	Použité algoritmy	26
5.4	Inicializace aplikace	26
6	Uživatelská příručka	27
6.1	Přihlášení	27
6.2	Menu uživatele	27
6.3	Nastavení	27
6.4	Zařízení	28
6.5	Místnosti	28
6.6	Vyučující	28
6.7	Předměty	29
6.8	Sestava vytíženosti	30
6.9	RestApi info	30
	Závěr	31
	Conclusions	32
	Literatura	33

1 Úvod

Práce je zaměřena na podporu rozvrhu. Protože rozvrhovat potřebuje každá škola, existuje již mnoho podobných řešení tohoto problému. V práci se tedy prvně zaměřuji na prostudování a možné inspirování z již existujících řešení. Na základě získaných informací poskytnu aplikaci, která umožní co nejlepší možnost definování základních vlastností pro předměty, zadávání jejich možných kombinací, které lze sloučit a vyučovat společně. Aplikace také umožní přiřazování vyučujících k těmto předmětům, místnostem a potřebného vybavení.

Předpokladem pro získání základních informací jako jsou předměty, učebny, vyučující je jejich načtení z informačního systému STAG, který univerzita využívá. Aplikace umožní generování úvazků na základě přiřazených předmětů pro jednotlivé vyučující. Dále predikci vývoje obsazenosti předmětů v nadcházejícím období. Uložené informace z této aplikace budou poskytovány přes internetové rozhraní pro další navazující aplikace.

V textové části práce se zaměřuji na využitelné technologie pro vývoj webové aplikace, v době psaní tohoto textu, na možnosti uložení a formáty dat pro přenos mezi systémy.

2 Existující možnosti

Dnes již existují různé aplikace, které řeší možnosti plánování. Najdeme univerzální řešení, které jsou schopny pokrýt většinu škol, ale nenabízí konkrétní pokrytí všech jednotlivých specifických požadavků. Existují aplikace určené jen pro určitou školu, které zohledňují jejich požadavky, ale ty obvykle nejsou vhodné pro všechny.

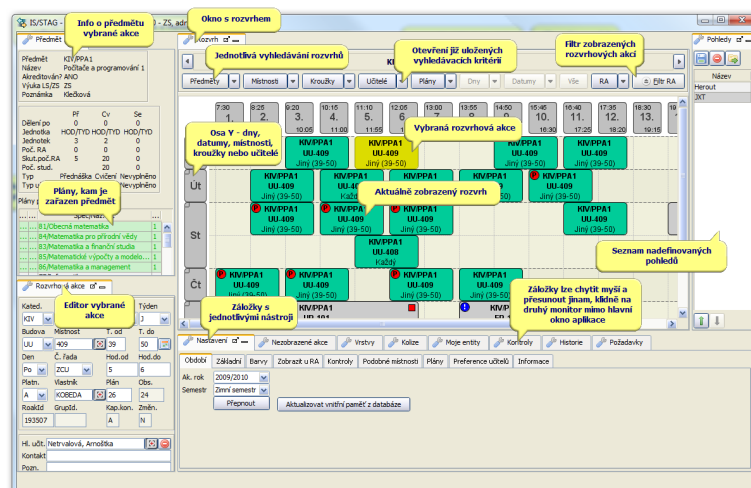
2.1 Manuální vytvoření rozvrhu

Základní možností, jak vytvořit rozvrh, je ručně za použití tužky a papíru. Na jeden papír lze vypsát jednotlivé předměty, vyučující, místnosti a následně se pokusit vytvořit rozvrh. Například rozstříhat zapsané informace malé papírky a snažit se je poskládat k sobě. Případně pomocí tužky a gumy vše vypsát na jeden papír. Nevýhodou tohoto způsobu je jeho složitost a neustálá manuální kontrola, stejně jako nemožnost jednoduše předávat informace do jiných systémů v elektronické podobě. Tyto nedostatky řeší další možnosti.

2.2 Editor Rozvrhu IS/STAG — rozšířená edice

Vzhledem k tomu, že univerzita využívá aplikaci IS/STAG, jsem se prvně zaměřil na výhody případně nevýhody, které nabízí rozšíření této aplikace o modul plánování rozvrhu. K dispozici je buď standardní edice, která již není nadále vyvíjena, nebo rozšířená edice. V tomto případě se jedná o konzolovou aplikaci. Vzhled aplikace na obrázku č.1.

Celá aplikace se skládá z jednotlivých „záložek“, můžeme jim říkat třeba nástroje (například Rozvrh, Nastavení, Předmět, ...). Každá z těchto záložek je ve výchozím stavu ukotvena na nějaké místo v aplikaci. [1]



Obrázek 1: Ukázka pracovní plochy IS/Stag rozvrhář [1]

Aplikace zobrazuje cíl, tedy rozvrh. Vzhledem k tomu, že téma této práce je vytvořit nástroj pro návrh rozvrhu s možnostmi zadávat jednotlivá přiřazení, nebudu se zde zabývat částmi, které se věnují samotným možnostem rozvrhu, ale jen jednotlivými nástroji, kde se definují tato kritéria.

Nástroj předmět a plán předmětu

U předmětu jsou zobrazeny základní informace, tedy zkratka, název, zařazení do semestru (letní/zimní), možnost zobrazit přiřazené vyučující. Další informace kapacita, počty studentů z před zápisu v systému. Na záložce plány předmětu lze zobrazit, do kterých plánů je konkrétně vybraný předmět zařazen a případné kolize ve studijních plánech, které způsobuje.

Nástroj moje entity

Umožňuje definovat vlastní skupiny předmětů, místností, vyučujících, studijních programů a dalších, které jsou potřeba pro rozvrh. Ze seznamu všech poslucháren je možnost vybrat jen ty, které jsou v oblasti zájmu pro dané plánování.

Požadavky na rozvrh učitele

Tato část zobrazuje časové možnosti pro vyučující zadané v tomto systému konkrétními vyučujícími. Umožňuje přidávat další, ale nelze zrušit ty již zadané. Je zde alespoň možnost omezit upozornění na kolize typu „nechce“.

Požadavky na místa výuky

Zde se definují požadavky na místo výuky podle vybrané rozvrhové akce (pouze jedné), zahrnující specifikace na předmět/typ a konkrétní rozvrhovou akci. Je zde možnost také vytvořit vlastní požadavky.

Další nástroje

- Nástroje editor rozvrhové akce a rychlý editor včetně hromadného editoru parametrů rozvrhových akcí – jedná se o rychlý způsob přiřazování předmětu, místnosti, času a vyučujícího.
- Společné vyučované akce – možnost kombinovat vytvořené vyučovací akce dohromady. Např. sloučit dvě podobné cvičení do jednoho.

Výhody

- Propojení se stávajícím univerzitním systémem.
- Grafické zobrazení rozvrhu, jednotlivé záložky na jednom místě, možnost vlastního uspořádání.
- Snadné ovládání, možnosti vyhledávání na základě části řetězce se znakem procento.
- Rychlé znovu vyhledávání dle historie pro jednotlivé záložky (šipka dolů vedle záložky).
- Detekce a řešení kolizí s možností definice vlastních kolizních prostorů. Různé barvy, symboly a výjimky pro jednotlivé druhy kolizí.
- Uživatel může nepřerušovaně pracovat během načítání informací z databáze, pokud přímo nepotřebuje ty informace, které se ještě nenačítly.
- Historie – zobrazení a možnost vrátit se zpět v úpravách.
- Web Services prostřednictvím protokolu SOAP a WSDL; REST – WADL, OpenApi.

Nevýhody

- Klientská aplikace – nutnost instalace - používání pouze z počítače.
- Nelze přímo měnit některé hodnoty – nutno přecházet do dalších částí systému.
- Načtení všech informací může trvat delší dobu.

- Pravděpodobnost neaktuálních údajů zadaných v systému, které návrhář nemůže změnit. Například vyučující zadá jeden rok, že nevyhovuje určitý den a čas. Později toto již nemusí platit, ale nezmění to. V pravidlech se bude stále vyskytovat.

2.3 University Timetabling

Jedna z hodně využívaných aplikací ve světě i u nás s otevřeným kódem, která pokrývá komplexní potřeby plánování výuky. Hlavní univerzita, která se podílí na vývoji je Prudue University v Indianapolis v USA a spolupracuje také s Masarykovou Univerzitou. Kód je volně dostupný přes GitHub [2] a je napsán v jazyce Java. Pro uložení dat využívá SQL databázi.

Lidé z týmu vývoje spolupřádali mezinárodní soutěž International Timetabling Competition 2019 [3], kterou sami vyhráli ve dvou kategoriích v roce 2007. Týmy se snaží o co nejlepší řešení v různých kategoriích, kterých se využívá při navrhování rozvrhů.

Hlavní strana programu obsahuje pět hlavních složek menu: kurzy, studenti, zkoušky, osobní plán a události [4]. Zaměřím se také pouze na části, které představují definování požadavků.

Nabídka výuky

U vybraného předmětu je vidět, kolik je aktuálně zapsaných studentů, kolik bylo v předcházejících letech, celkový limit, kolik může být a čekací listina. Další částí jsou učební plány, ve kterých je předmět obsažen. Konfigurace lekcí a nastavení preferovaných časů. Poslední na této stránce jsou zkoušky a výpis studentů. Přehled na obrázku č.2.

Studijní plány

Nabízí zobrazení všech předmětů pod konkrétně vybraným plánem a počet studentů. Pravidla projekce pro jednotlivé plány s odhadovaným počtem studentů založených na údajích z předchozích let.

Vyučující

Pod jednotlivými odděleními je kompletní seznam vyučujících. U detailu každého z nich se zobrazí přiřazené třídy, předměty a také preferované časy. U těchto aplikací využívá škálu sedm úrovní od zakázáno po silně preferované.

Místnosti

Obsahuje seznam místností, do jaké skupiny jsou zařazeny včetně jejich vybavení s možností nastavit preferované časy. Lze zde přiřazovat předměty k místnostem, ve kterých mohou probíhat.

Instructional Offering Detail
Muller, Tomas Spring 2010 (FWL)
Administrators [Click here to change the session / role](#)

[Instructional Offerings \(ECEY 207\)](#) → [Instructional Offering \(ECEY 20700\)](#)

ECEY 20700 - AC Electron Circuit Only [Add Configuration](#) [Cross Lists](#) [Make NOT Offered](#) [Next](#) [Back](#)

Course Offerings: [Title](#) [Schedule of Classes Note](#) [Reservations](#) [Edit Course Offering](#)

Enrollment: 33
Last Enrollment: 20
Projected Demand: 19
Offering Limit: 30
Consent: None Required
Designator Required: No
Credit: 4 Semester Hours of Collegiate Credit

Curricula

Curriculum	Area	Major(s)	02	03	04	05	06	07	08
EET - Electrical Engineering Technology (I)			1 / -	6 / 9	3 / 9	1 / 7	3 / 2	3 / 3	2 / 1
Other Students						- / 1			
Total Requested / Current Enrollment			19 / 32	1 / -	6 / 9	3 / 9	1 / 8	3 / 2	3 / 3

Showing Requested / Current Enrollment

Configuration Leclab [Edit Configuration](#) [Class Setup](#) [Assign Instructors](#)

External Id		Enrollment	Limit	Room	Ratio	Manager	Date	Pattern	Mins	Per Week	Time	Pattern	Time	Room	Instructor	Time	Room	Room Cap	Subpart	Credit
Lecture		30				1415		Full Term	150	2 x 75					KNOY B016					
Laboratory		30				1415		Full Term	100	1 x 100				MGL 1231						
Lec 1	17492-001	33	30			1415		Full Term	150	2 x 75				KNOY B016	Honschell, J W	TTh 10:30a-11:45a	KNOY B016		49	
Lec 1	17499-002	16	15			1415		Full Term	100	1 x 100				MGL 1231	Honschell, J W	T 7:30a-9:20a	MGL 1231		20	
Lec 2	40791-003	17	15			1415		Full Term	100	1 x 100				MGL 1231	Honschell, J W	W 1:30p-3:00p	MGL 1231		20	

Examinations [Add Examination](#)

Classes / Courses	Type	Length	Seating Type	Size	Max Instructor Rooms	Assigned Period	Assigned Room	Student Conflicts
ECEY 20700 Lec 1	Final	120	Exam	53	4	Fr 05:07 8:00a	PHYS 223	0, 0, 0
ECEY 30400 Lec 1								

Version 3.2.49 built on Sat, 18 Sep 2010 © 2008 - 2010 UniTime LLC Page generated in 0.4 sec.

Obrázek 2: Podrobné instrukce k nabídce [5]

Výhody

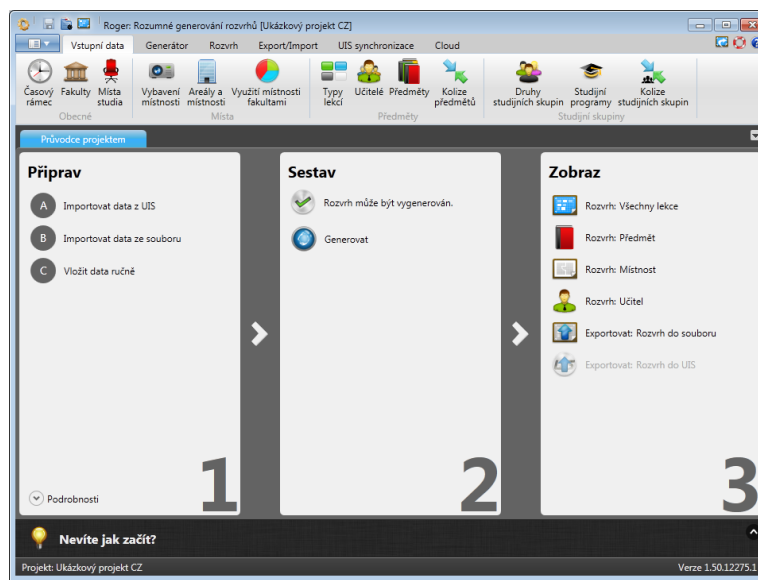
- Open source licence.
- Webová aplikace.
- Možnost přepnutí do české lokalizace – pouze celá aplikace, nelze jen pro některé uživatele.
- Plně automatické plánování na základě algoritmů s možností manuální úpravy.
- Nastavení souvisejících navazování, například cvičení až po přednášce.
- Několik barevně rozlišených stupňů preferencí.
- Integrace s dalšími systémy např. přes RESTful JSON APIs [4].

Nevýhody

- Dokumentace v angličtině.
- Přehlednost aplikace, možnost nastavit téměř vše nemusí být vždy přínosné a může vést k nepřehledným situacím.
- Vhodné předem nastudovat, jak se má postupovat – neintuitivní.
- Nutno složitěji mapovat API pro načtení stávajících dat – zabere více času.

2.4 Roger

Desktopová aplikace umožňuje automaticky generovat rozvrhy na základě vstupních podmínek s možností načtení a exportu dat ve formátu CSV nebo XML. Umožňuje propojení s univerzitním informačním systémem (UIS) od stejné společnosti IS4U, s.r.o. [6] V programu je přehledné menu podpořené vhodnými obrázky pro lepší orientaci. Ukázka na obrázku č.3.



Obrázek 3: Roger - průvodce projektem [6]

Obecná část a místa

- Časový rámec - ovlivňuje délku vyučovací hodiny, přestávky mezi výukou, rozložení výuky na dny v týdnu, prioritu vyučovacích hodin.
- Fakulty a místa studia - města, budovy, kde je možná výuka.
- Vybavení místností - definování různých druhů vybavení jako je počítač, projektor.
- Areály a místnosti - jednotlivé areály a místnosti v nich umístěné.
- Využití místností - kdy která fakulta požaduje využít danou místnost.

Předměty

- Definování typů lekcí - přednáška, cvičení.
- Učitelé - kromě základních položek se nastavují časové preference podle jednotlivých dnů a hodin.

- Předměty - obsahují obecné záležitosti jako je název, fakulta, garant. Podzáložka typy lekcí umožňuje přiřadit k předmětu požadované vybavení, vyučující a místnosti. Pod dalšími záložkami jsou místa studia, typ, kapacita, délka, periodičnost pro jednotlivé lekce.

Výhody

- Podrobné nastavení preferovaných časů pro vyučující.
- Automatické generování rozvrhu na základě zadaných kritérií za použití generických algoritmů.
- V průběhu generování možno zamrazit určité části a generovat ostatní.
- V českém jazyce.
- Přehlednost, přiřazené ikony k jednotlivým záložkám.
- Ukládání dat do cloudu, import a export dat ve formátu csv nebo xml.

Nevýhody

- Klientská aplikace - nutná instalace.
- Cena dle uživatelů a počtu lekcí. Např. 180-500 lekcí, 0-5 uživatelů je cena 50 tisíc bez DPH + možnost roční podpory 20% z pořizovací ceny. [7]

2.5 Rozvrh NG/ Metro NG

Jedná se o plánovací aplikace, kterou používá Univerzita Karlova a vytvořená společností ERUDIO s.r.o. Rozvrh NG je webová aplikace a k ní existuje i desktopová verze Metro NG, která nabízí různé úhly pohledu na rozvrhová data a efektivnější úpravy a hromadné akce. [8]

Lze zadávat požadavky na rozvrh jako jsou preferované hodiny v týdnu. Rozvrhnout na pravidelnou či nepravidelnou výuku. Definovat k předmětu přednášky, cvičení, semináře a přiřazovat vyučující.

Hlavním nástrojem je rozvrhový lístek, s hlavními údaji jako je umístění výuky v čase a místě. Na tento lístek se mohou navázat další údaje jako je kapacita. [9]

Výhody

- Webová tak i desktopová aplikace.
- V českém jazyce.
- Pro definici plánování zde shledávám zajímavou možnost definovat dobu na přejezdy mezi budovami. Vhodné pro UK, která má po Praze hodně budov a studenti potřebují častěji přejíždět.

- Přehledné zobrazení výuky podle učitelů, učeben, budov.
- Nepravidelné rozvrhování – možnost připravit rozvrh na kratší dobu než semestr.

Nevýhody

- Není dostupné demo k vyzkoušení ani bližší informace k dispozici mimo uživatelskou dokumentaci, která se zaměřuje na zobrazení naplánovaných akcí.

2.6 Shrnutí

Aplikací, které se věnují plánování rozvrhů bylo již vytvořeno několik jak u nás, tak i ve světě. Většina z nich používá podobné přístupy, co se týká definování pravidel, ať se jedná o webové nebo desktopové verze.

Menu a členění aplikace Roger, včetně ikon pro jednotlivé kategorie poskytuje přehledné a intuitivní ovládání. Také u této aplikace je velmi přehledná karta předmětů, kde vlevo jsou k dispozici na výběr všechny předměty a vpravo jednotlivé záložky pro definování předmětu. Podobně je tomu také u učitelů. Možnosti aplikace Editor Rozvrhu IS/STAG — rozšířená edice dovolují uživateli nadefinovat si rozmístění komponent a přizpůsobit si tak vzhled dle svého uvážení. Takovéto možnosti většinou aplikace nenabízejí.

Aplikace University Timetabling je oproti předchozím dvěma webová. Její vzhled ovládání není již tak intuitivní a přehledné. Také má omezené možnosti lokalizace. Výhodou je otevřené řešení, kdy se může připojit více lidí do vývoje a tím vytvoření a využití nejrůznější vhodných algoritmů, které se využívají při plánování rozvrhu.

3 Návrh aplikace

Cílem návrhu je vytvořit uživatelsky přívětivou webovou aplikaci s intuitivním ovládáním. V návrhu využívám nástroje Enterprise Architect [10], který lze využít i k vygenerování sql dotazů pro vytvoření jednotlivých tabulek.

3.1 Interakce s uživateli

Vlastní chování aplikace a možnosti pro uživatele vycházejí z jednotlivých přiřazených rolí k uživateli. V diagramu případů použití předpokládám čtyři možnosti, viz uml diagram na obrázku č.4.

Pro nepřihlášeného uživatele bude možnost přihlásit se. V úvahu přichází několik možností. Konkrétně vytvořit vlastní uživatele s hesly a rolemi, nebo využít stávající jednotný systém pro přihlášení, které univerzita využívá. V druhém případě by se v aplikaci mohly dodefinovat pouze jednotlivé role k uživatelským jménům.

Pokud uživatel nemá přidělenou další roli, měl by mít možnost nechat si zobrazit pouze jeho vlastní hodinové úvazky. Uživatel s rolí například "rozvrhář" by měl mít možnost nastavit jednotlivé položky. Také lze uvažovat o roli administrátora, který by měl možnosti importovat data, nastavovat proměnné a další.



Obrázek 4: uml diagram

3.2 Zdroje dat

Základním zdrojem dat budou informace ze současného systému IS/STAG. Předpokládám využití technologie REST API pro jejich získání. Aby bylo možné jednotlivé URL na data v případě potřeby snadno měnit, bude vhodné je mít uložené v tabulce pod určitým klíčem, který bude odkazovat na místo přímo v aplikaci.

Předpokladem pro správné fungování jsou i správná data, proto by v době zpracování měla být zkontrolována, dána do jednotného formátu v případě, že nejsou konzistentní a teprve následně uložena do databázových tabulek aplikace. K takto uloženým datům bude umožněno doplňovat a modifikovat různé další atributy, dle budoucích potřeb uživatelů.

3.3 Struktura aplikace

Předpokládané základní rozdělení do následujících částí:

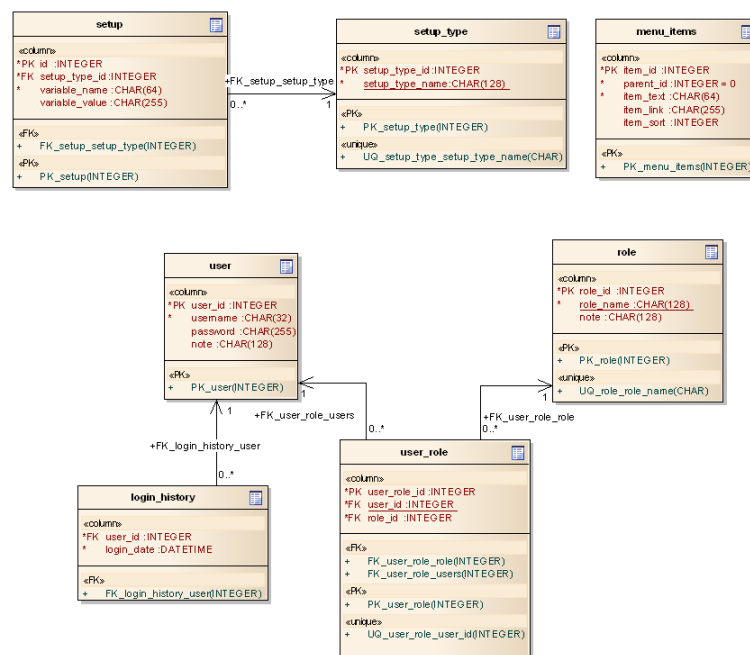
- předmět
- vyučující
- místnost
- vybavení
- další jednotlivá nastavení

Pro každou z těchto částí hlavních částí předpokládám další záložky pro definování jednotlivých pod-částí. Pokud budu uvažovat například záložku předmětu, která by mohla obsahovat nejvíce částí, zahrnovala by tyto pod-části:

- detail předmětu se základními informacemi
- aktuální obsazenost včetně přehledu, jak byla v předchozích letech, a předpokládaná následující obsazenost
- přiřazení vyučující dle jednotlivých typů: garant, přednášející, cvičící
- potřebné vybavení k předmětu, které bude možno vytvářet a editovat na záložce vybavení
- kombinaci předmětů, které je možné vyučovat společně s aktuálně vybraným předmětem

3.4 Export dat

Předpokladem pro tuto aplikaci je, poskytování dat navazujícímu systému. Tyto data budou předávána prostřednictvím REST API a to v uvažovaném formátu JSON a XML. Konkrétní podoba, jak budou vypadat výstupní data by mělo být v souladu s požadavky při vývoji navazující aplikace.



Obrázek 6: struktura databáze

Z důvodu možnosti zobrazovat v aplikaci jednotlivé pohledy dle roků, budou v tabulkách využity vazby nejen dle jednotlivých identifikačních údajů, ale i těchto roků.

3.6 Diagram tříd

Na obrázku č.7 je zobrazen návrh rozložení aplikace do jednotlivých stránek a tříd za použití modelu model-pohled-kontrolér.

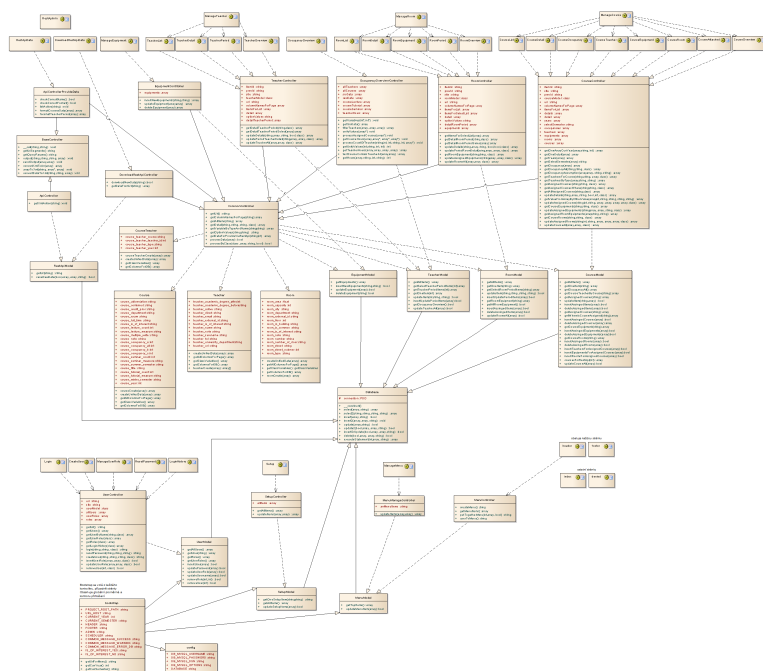
4 Technologie

Z důvodu, že tato práce pojednává o vývoji webové aplikace, jsem se zaměřil na dvě technologie php a dot net, které umožňují tento vývoj. Pro jejich použití je požadována mimo jiné také znalost HTML, CSS, Javascript u kterých předpokládám, že jsou všeobecně známy.

Další technologie, které je potřeba znát, zahrnují REST API s využitím jednoho z formátů pro elektronickou výměnu dat, jako jsou XML či JSON. Nesmím opomenout ani možnosti pro perzistentní uložení a práci s daty s využitím vhodné databáze.

4.1 PHP

PHP je skriptovací jazyk pro tvorbu dynamického webu. [11]



Obrázek 7: diagram tříd

Postupným vývojem prošel několika verzemi až k dnešní 8.3 (aktuální verze v době psaní tohoto textu).

Výhody:

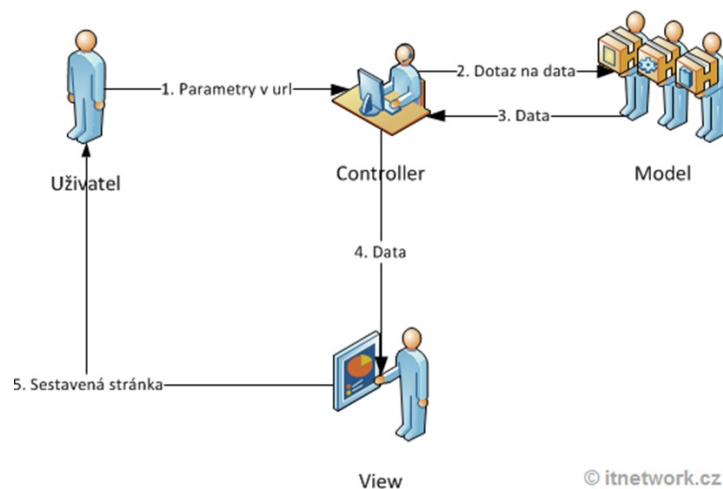
- jednoduchost jazyka,
- podpora souvisejících technologií
- snadná komunikace s databázemi.
- otevřený projekt s rozsáhlou podporou komunity
- dostupný pro všechny známé systémy

Možné nevýhody:

- interpretovaný jazyk, kdy každý, kdo má přímý přístup na server si může zobrazit kód a případně jej modifikovat bez dalších bezpečnostních překážek
- v dřívějších verzích byla menší podpora objektového programování

4.2 asp.net / asp.net core

Hlavní rozdíl od předchozího je využití programovacího jazyka C# nebo Visual-Basic, které jsou kompilované. Kompilace obvykle probíhá v době, kdy klient poprvé přistupuje ke stránce.



Obrázek 8: MVC diagram [12]

Využívá několika konceptů jako jsou WebForms, MVC, Web pages a jejich novější verze Core MVC, Core Razor Pages.

4.2.1 asp.net WebForms

Framework (komplexní řešení) umožňuje vyvíjet webovou aplikaci jako by se jednalo o desktopovou. Programátor má možnost vkládat jednotlivé vytvořené komponenty na stránku a napsat k nim funkci, jak se mají chovat.

4.2.2 asp.net MVC

Komplexní řešení pro vývoj webové aplikace, a to na základě tří oddělených částí, kde každá z nich zajišťuje svoji činnost. Schéma na obrázku č.8.

- Model – obstarává dotazy do databáze
- Pohled – zajišťuje zobrazení stránky u klienta
- Kontrolér – prvek zajišťující celkovou funkčnost. V případě, že klient zadá požadavek přes pohled, kontrolér je poskytne modelu k dalšímu zpracování. Nebo získaná data z kontroléru předá pohledu k zobrazení klientovi.

4.2.3 asp.net Web Pages

Umožňuje vytvářet jednoduché dynamické stránky vložím části kódu v C# nebo Visual Basic přímo do html stránky.

4.3 API (application programming interface)

Všeobecně API znamená rozhraní, které aplikace poskytují jiným aplikacím aby využili jejich funkce. Nevíme, jak funguje uvnitř, ale víme, že pokud pošleme vstupní údaje dostaneme odpověď. Podobně funguje webová služba. Zde zadáme adresu s předem danými parametry a server vrátí požadovaná data. Konkrétní příklad by mohl být získání kurzovního lístku v textové podobě. V případě, že do internetového prohlížeče vložíme přesnou URL adresu, dostaneme aktuální údaje v textové podobě.

4.3.1 Druhy webových API

SOAP (Simple Object Access Protocol)

Informace získané/posílané přes tento protokol jsou založeny na XML. Jednotlivá data se zanořují do jednotlivých vrstev xml, tzv. obálek. Tato obálka může být tvořena hlavičkou a tělem, kdy tělo je vždy povinné.

SOAP API bohužel nejsou příliš jednoduchá, a to i přesto, že mají v názvu slovo Simple. Používají se spíše ve státní sféře a finančnictví na robustní projekty a nejsou častou volbou pro klasické aplikace. [13]

REST (REpresentational State Transfer)

Protokol se zaměřuje na data a manipulaci s nimi. Nejedná se pouze o získávání dat, ale i možnost je upravovat, mazat a uložit. K tomuto slouží základní metody protokolu HTTP: GET (získat), POST (vytvořit), PUT (upravit) a DELETE (smazat).

Díky čtyřem zmíněným metodám je REST rozhraní jednoduché na pochopení a na používání. Oproti SOAP je mnohem stručnější a tedy efektivnější. [13]

4.4 Formát dat

K dispozici kromě základního nestrukturovaného textu máme dvě hlavní možnosti formátu, XML a JSON.

4.4.1 XML

Značkovací jazyk, zkratka z anglického eXtensible Markup Language. Podobný jazyk je známý z tvorby internetových stránek - HTML. Na rozdíl od něj definujeme vlastní názvy. Výhodou je čitelnost pro člověka i stroje. V případě vhodně zvolených názvů, je na první pohled viditelné o čem je obsah. K tomuto přispívá stromová struktura celého souboru. Viz ukázka zdrojového kódu č.1.

```

1  <výrobek>
2    <název>Hifi věž SuperSound PX 537</název>
3    <cena>8356</cena>
4    <měna>Kč</měna>
5  </výrobek>

```

Zdrojový kód 1: Ukázka XML [\[14\]](#)

4.4.2 JSON

Zkratka z angličtiny, JavaScript Object Notation. Formát je stejný se zápisem jazyka JavaScript, kde se musí dodržet pevná struktura, hlavně závorky. Čitelnost může být v porovnání s XML obtížnější. Obzvláště pokud je celý zápis na jednom řádku. Ukázka zdrojový kód č.2.

```

1  [výrobek:{"název": "Hifi věž SuperSound PX 537", "cena": 8356, "mě
    na", "Kč"}]

```

Zdrojový kód 2: Ukázka kódu z předešlé ukázky XML v JSON

4.5 Databáze

Pro perzistentní uložení můžeme využít jednu z následujících databází.

- Relační databáze:

MySQL - databázový systém, používaný pro webové aplikace.

- Nerelační (NoSQL) databáze:

MongoDB - dokumentově orientovaná s uložením dat ve formátu BSON.

4.6 CSS - Bootstrap

Pro vizualizaci stránky lze využít například open-source framework Bootstrap [\[15\]](#). Ten poskytuje sadu předdefinovaných stylů a komponent. Tyto komponenty lze snadno použít a případně přizpůsobit vzhled pomocí vlastního CSS. Obsahuje také mnoho funkcí a nástrojů pro práci s rozložením stránky, což umožňuje snadné uspořádání obsahu na stránce.

4.7 Shrnutí

Po posouzení kladů a záporů, zkušeností s některými technologiemi, jsem se rozhodl zaměřit na technologii PHP s použitím architektury MVC. Jeden z důvodů byla lepší čitelnost dokumentace. Hlavním zdrojem dat je aplikace IS/STAG. Ta disponuje rozhraním jak REST API, tak i SOAP. Formát pro výměnu dat lze v projektu použít jak XML, tak i JSON. V aplikaci se bude pracovat s pevně strukturovanými daty, kde je vhodné využití SQL databáze. Z nabízených možností předpokládám uplatnění MySQL. Důvodem je také snadné propojení s PHP a integrace do vývojových prostředí.

5 Programátorská příručka

Aplikace je napsána s využitím PHP verze 8.2, přestože v době dokončení byla k dispozici verze 8.3. Hlavním důvodem je, že ve vývojovém prostředí, které bylo použito, byla tato verze dostupná až později.

K vývoji aplikace jsem využil prostředí "Visual Studio Code"s rozšiřujícími doplňky "PHP Debug"a "MySQL Shell for VS Code"a serverové prostředí easyphp [16].

Názvy souborů, proměnných, funkcí jsou v anglickém jazyce. Ve většině případů využívám "camelCase", ale v názvech proměnných ve třídách a v databázi i "snake"konvenci.

5.1 Struktura aplikace

Základní rozdělení aplikace je podle model-pohled-kontrolér, kterou jsem popsal v kapitole technologie.

5.1.1 Model

Obsahuje třídy s SQL dotazy do MySQL databáze. Natavení přístupu je definováno v konfiguračním souboru config.php

Modely využívají funkce třídy Database s využitím PDO (PHP Data Objects) spojení. Výhodou je nezávislost na konkrétním typu databáze. Nejdůležitější funkci v této části bych označil executeStatement, která vykonává vlastní dotazy v databázi dle sestavených dotazů v ostatních částech.

Jednotlivé funkce, které lze volat a využívají databázi, tedy funkci executeStatement jsou:

- selectBySql - obdrží kompletní dotaz a parametry, vrátí pole hodnot
- selectByPartsOfSql - obdrží jednotlivé části pro složení databázového dotazu, který se následně vykoná a vrátí pole hodnot
- insertBySql a insertByPartsOfSql - stejně jako select, ale pro vložení hodnot do databáze, vrací booleovskou hodnotu

- `updateBySql` a `updateByPartsOfSql` - opět stejně jako `select`, ale pro aktualizaci dat, také vrací booleovskou hodnotu
- `insertOrUpdateByPartsOfSql` - poskládá dotaz do databáze, který provede buď vložení dat nebo aktualizaci podle toho zda je již hodnota uložena či nikoliv
- `deleteByPartsOfSql` - smaže požadovaný záznam z databáze

5.1.2 Pohled

Stránky se skládají z jednotlivých částí: hlavička, hlavní část a patička. O poskládání kompletní stránky se starají jednotlivé kontroléry.

V hlavičce kromě základních informací se načítají i styly za pomoci frameworku Bootstrap verze 5. V této části je vytvářeno i menu, a to tak že v kontroléru pro menu se vytvoří html kód dle aktuálně uložených hodnot v databázi. Tento přístup umožňuje snadné přejmenování položek a také možnost změny jejich uspořádání v rámci menu.

Při vývoji jsem využil také Javascript a knihovnu jQuery pro různé interakce na straně klienta. V případě, že se jedná o skripty společné pro více pohledů, jsou umístěny v samostatném souboru `project.js`. Pokud jsou využity pouze pro jeden pohled, jsou skripty umístěny přímo pod `php` či `html` kódem. Dále je využita knihovna `notify` [17] pro zobrazování hlášek.

5.1.3 Kontroléry

Zajišťují logiku pro zobrazení stránek, volání modelu pro načítání dat z databáze na straně serveru. V tomto případě jsem se pokusil omezit interakce s databází na minimum. Pro tento účel jsem využil ukládání hodnot do úložiště "session storage". V případě, že se změní nějaká hodnota nebo vybere jiný detail, například změna výběru konkrétního předmětu, je tato část vymazána a data se načtou opět z databáze.

Pro strukturování načítaných dat z IS/STAG využívám funkcí tříd `Course`, `Room`, `Teacher`. Ty jsou také využity pro poskytování názvů sloupců pro stránku, a to z důvodu, aby byly tyto informace pokud možno na jednom místě. Zde jsem si uvědomil, zda bych měl komunikovat s modelem přímo v kontroléru, nebo tuto funkcionalitu svěřit těmto jednotlivým třídám. Prvotní a realizované řešení jsem nakonec ponechal a to tak, že třídy poskytnou jen výše zmíněné funkce a ostatní obstarává kontrolér.

Pro společné funkcionality jsem vytvořil `CommonController` z důvodu, aby se stejné části neopakovaly v jednotlivých kontrolérech.

5.1.4 Ostatní části

Globální proměnné jsou definovány v části zvané `bootstrap.php`. V tomto případě se jedná pouze o společný název se stejným frameworkem. Běžně se tímto

názvem označují zaváděcí části pro aplikace, které jsem se snažil držet. Některé proměnné, u který je předpoklad, že se budou měnit jsou uloženy v databázi. Ty je možno změnit na stránce aplikace v nastavení.

5.2 Možnosti rozšíření

5.2.1 Přidání nové stránky

V případě vytvoření nové stránky je možné ji vytvořit tak, že se využije stávající hlavičkový a patičkový soubor. Uprostřed, tedy do hlavní sekce se umístí obsah.

```
<?php
require_once __DIR__ . "/inc/bootstrap.php";
require_once PROJECT_ROOT_PATH . HEADER;
?>

<main>

</main>
<?php
require_once PROJECT_ROOT_PATH . FOOTER;
?>
```

Odkaz do menu se přidá tak, že se vytvoří nový záznam v databázové tabulce.

5.2.2 Přidání atributů

Možnost rozšíření stávajících struktur o nové atributy pro předměty, vyučující, místnosti.

1. přidání potřebných atributů do databázových tabulek
2. přidání atributů do dané třídy a do následujících funkcí:
 - např. roomCreate - kde bude i výchozí hodnota v případě načítání nových dat z IS/STAG
 - getColumnForDB do pole hodnot no_updateable v případě, že není požadován přepis již uložených hodnot při načítání nových dat
 - přidat případně také do getAllColumnsForPage pro využití popisků v různých pohledech
3. úprava databázových skriptů v modelech, pokud je potřeba
4. upravit v kontrolérech na požadovanou práci s těmito atributy
5. přidání do stránky na požadované místo

5.2.3 Rozšíření poskytování dat

Hlavní cesta pro pohled je "server:port/Controller/ProvideRestApiDataController.php/". Za tím dále následují jednotlivá hlavní jména jako jsou teacher, room, course. Následuje konkrétně co je požadováno a v jakém formátu.

V tomto pohledu jsou kontrolována hlavní povolená jména. V případě nového jména je nutné modifikovat záznam v databázi, aby jej akceptovalo (přes stránku nastavení). URL je v této části rozebráno a podle toho co je uvedeno se volá patřičná funkce z API kontroléru. Konkrétně když bude například na páté pozici List, přidá se zde k tomu Action a zavolá se funkce ListAction, které se předají další parametry. Jakékoliv modifikace se následně provádějí v kontroléru.

V případě že bude požadována úprava poskytovaných dat nebo nové, musí se vytvořit patřičný dotaz v modelech a doplnit do kontroléru vše potřebné.

5.3 Použité algoritmy

V aplikaci je využito několik algoritmů pro různé situace. Jeden z nezajímavějších bych zde uvedl algoritmus exponenciálního prokládání [18], který je využitý pro predikci kolik by mohlo být zapsaných studentů na předmět pro další rok.

```
class ExponentialSmoothing {
    private $alpha;
    public function __construct($alpha){
        $this->alpha = $alpha;
    }
    public function smooth(array $series){
        $series = array_reverse($series);
        $smoothedSeries = [];
        $smoothedSeries[] = $series[0];
        for ($i = 1; $i < count($series); $i++) {
            $smoothedSeries[] = $this->alpha *
                $series[$i] + (1 - $this->alpha) *
                $smoothedSeries[$i - 1];
        }
        return round(end($smoothedSeries), 0);
    }
}
```

5.4 Inicializace aplikace

Na PHP server je zapotřebí nahrát soubory ze složek Class, Controller, Model, View css, img, inc, js. Dále 4 soubory do hlavní složky, index.php, header.php, footer.php a denied.php.

Soubor Entity.sql obsahuje skripty pro vytvoření kompletní databázové struktury v MySQL databázi. Soubor insert to db.sql obsahuje základní obsah některých

tabulek, tak aby aplikace mohla být spuštěna. Ve složce inc je soubor config.php, ve kterém je nutné modifikovat aktuální přístup do databáze.

Po spuštění aplikace neexistuje ještě žádný uživatel. Pro potřeby dodefinování základních uživatelů a dalšího, je možno v souboru bootstrap.php ve složce inc nastavit proměnnou development na hodnotu "true". V tomto případě bude po spuštění aplikace přihlášen uživatel development s rolí administrátor.

6 Uživatelská příručka

6.1 Přihlášení

Pro přístup do aplikace je vyžadováno přihlášení. Po vyplnění existujícího uživatelského jména a správného hesla budou zpřístupněny položky dle přiřazeného práva k uživateli.

Pokud je návrat do aplikace ze stejného zařízení, kde již jednou proběhlo přihlášení a nedošlo k odhlášení, nebude opětovně vyžadováno. Údaje uloženy v "cookies".

- administrátor - přístupné všechny položky
- plánovač - části pro plánování, tedy záložky předměty, vyučující, místnosti, zařízení, kompletní sestava vytíženosti vyučujících
- uživatel bez role - má možnost si zobrazit vlastní úvazky v případě, že je shodné uživatelské jméno s příjmením z vyučujícího

6.2 Menu uživatelé

Uživatel má možnost změnit si vlastní heslo. V případě, že se jedná o uživatele s rolí administrátor má možnost změnit hesla všem. Ten má také právo vytvořit nového uživatele pro tento systém. Na heslo není požadována žádná komplexita, pouze minimální počet šesti znaků.

Správa uživatelů-rolí je také dostupná administrátorovi. Zde má možnost odstranit uživatele, změnit přiřazenou roli k uživateli anebo přiřadit k uživatelskému jménu roli. Uživatelské jméno nemusí existovat v systému. Toto je z důvodu, kdyby se někdy aplikovalo jednotné univerzitní přihlášení, tak aby se mohla k uživatelskému přiřadit role z této aplikace.

6.3 Nastavení

V záložce nastavení -> nastavení menu je možné upravit vlastní menu. Protože hlavní menu není pevně definované, ale vytváří se z databáze, je možné změnit názvy položek a také jejich uspořádání. Rodičovské id slouží k možnosti zanořování položek. V textu záložky je možno definovat jiný popis. Seřazení umožňuje nastavit kolikátá bude daná položka v menu v rámci svého zanoření.

Záložka základní nastavení obsahuje různé proměnné, které je možno změnit. Například aktuální rok a semestr, pojmenování ve výběrech pro definování časů. Také adresy pro získání dat z IS/STAG. Vlastní data je potom možné stáhnout přes jednotlivá tlačítka na stránce „Data přes RestApi“ (tento název může být změněn). Při stažení nových dat jsou automaticky označeny jako neaktivní. Následně se v dalších částech aplikace upraví podle potřeb.

6.4 Zařízení

V této části je možné definovat jednotlivé zařízení, které se bude dále přiřazovat k místnostem a předmětům. Položky je možné přidat, nastavit jako neaktivní nebo smazat. Při smazání dojde k odstranění i souvisejících záznamů, a nelze doporučit.

6.5 Místnosti

V rozbalovacím postranním panelu, který se zobrazí po stisknutí tlačítka výběr místnosti, je možné vybrat konkrétní místnost. Na konkrétním řádku stačí kliknout na tlačítko detail, a ten se následně zobrazí. Seznam nabídky lze filtrovat podle toho, zda je místnost zařazena v kategorii počítačová učebna, zda je aktivní, podle čísla místnosti a podle katedry. Jednotlivé pod-záložky jsou:

- Detail - zobrazeny základní informace, lze doplnit poznámku a nastavit, jestli je místnost aktivní a počítačová.
- Časy - umožňuje nastavit, kdy je učebna k dispozici. Lze přiřazovat tři pojmenované hodnoty. Jejich názvy se definují v nastavení.
- Vybavení - k místnosti se zde přiřazuje zařízení, které je definováno na kartě zařízení. Podle tohoto přiřazeného vybavení je následně možné u předmětů filtrovat nabídku místností.
- Přehled - zobrazí seznam všech místností a lze aktivovat či deaktivovat jednotlivé položky najednou, a to i zda se jedná o počítačovou či nikoliv. Používá se podobná filtrace jako při výběru konkrétní místnosti.

6.6 Vyučující

V rozbalovacím postranním panelu, který se zobrazí po stisknutí tlačítka výběr učitele. Stejně jako u předchozího je možné vybrat konkrétního vyučujícího. Seznam nabídky je možno filtrovat podle příjmení a zda je vyučující označen jako aktivní.

- Detail - zobrazeny základní informace, lze doplnit poznámku a nastavit, zda je aktivní.

- Hodiny - pro každého vyučujícího je možné nastavit jeho preferované časy výuky. Je možno přiřazovat tři pojmenované hodnoty. Názvy se také definují v nastavení.
- Přehled - seznam všech vyučujících s možností aktivovat či deaktivovat jednotlivé položky najednou. Umožňuje filtrovat podobně jako při výběru konkrétního vyučujícího.

6.7 Předměty

V rozbalovacím postranním panelu je možné vybrat konkrétní předmět. Nabídka vyvolána tlačítkem výběr předmětu. Seznam nabídky je možno filtrovat podle zkratky, názvu a zda je předmět aktivní.

- Detail - zobrazeny základní informace, lze doplnit poznámku a nastavit, jestli je předmět aktivní. Zde je i možné nahlédnout, jak bylo v předcházejících letech, pokud tyto data systém obsahuje. Měnit data lze pouze pro aktuální rok. Stejně je to i v případě dalších částí.
- Obsazenost - tedy, kolik studentů bylo na předmět zapsáno dle jednotlivých kategorií. Dále jak by teoreticky mohl být předmět obsazen v následujícím roce. Jsou-li k danému předmětu přiřazeny další předměty nebo je předmět přiřazen k dalšímu, jsou zde vidět obsazenosti také těchto předmětů. Výpočet předpokladu se v takovémto případě počítá i z přiřazených předmětů.
- Vyučující - na této kartě jsou vyučující dle jednotlivých kategorií, tedy garanti, přednášející a další. V nabídce těch, které lze přiřadit jsou pouze aktivní vyučující. V přiřazených mohou být i neaktivní, podle toho, jak se data načetla ze zdrojového systému nebo byla dříve přiřazena. Opět je možno nahlédnout, jak bylo přiřazeno v předchozích letech bez možnosti změny. Dále je možno, pokud se předmět vyučuje ve více semestrech zobrazit tyto varianty. Přednastavená hodnota ve filtru je pro aktuální semestr definovaný v nastavení. Stejně je to i v případě roků. Při uložení nového přiřazení dochází k aktualizaci vyučujících u předmětu. Pokud je předmět přiřazen i k dalším předmětům dochází k této aktualizaci vyučujících také u všech přiřazených předmětů.
- Místnosti - k předmětu je možno přiřadit místnosti, kde může být vyučován. Nabízené jsou pouze aktivní a je možné filtrovat podle počítačových učeben nebo podle shodného vybavení, které je definované pro místnost, a i pro předmět. Například pokud místnost má přiřazen projektor a počítač, u předmětu to samé, budou se ve výběru nabízet tyto místnosti. V přiřazených mohou být opět i neaktivní, podle toho, jak se data načetla ze zdrojového systému nebo bylo dříve nastaveno. Opět je možno nahlédnout, jak bylo pro předchozí roky a pro jednotlivé semestry. Při aktualizaci se aktualizuje rovněž u přiřazených předmětů.

- Vybavení - k předmětu je možno přiřadit vybavení, které bylo definováno na záložce zařízení. Podle tohoto přiřazeného vybavení je možno u předmětů filtrovat nabídku místností.
- Přiřazení - nabízí možno definovat, které předměty je možné vyučovat společně. V případě přiřazení nového předmětu, jsou aktualizovány všechny ostatní položky pro přiřazené předměty. Tedy pokud předmět A bude mít vyučující X a přiřazený předmět B bude mít vyučující Y, po přiřazení budou mít oba předměty vyučující XY. Podobně u ostatních položek. V případě odebrání již takto nefunguje, zůstává vše přiřazeno, jak bylo naposledy a je případně nutné udělat úpravy u všech předmětů. I zde je možno nahlížet, jak bylo definováno pro jednotlivé roky a semestry.
- Přehled - zobrazení všech předmětů s možností aktivovat či deaktivovat jednotlivé předměty najednou. Filtrování podobné jako při výběru konkrétního předmětu.

6.8 Sestava vytíženosti

Tuto stránku mohou vidět všichni přihlášení uživatelé. Jednotlivé položky jsou pak podle toho, zda má uživatel roli plánovač nebo administrátor, kteří mohou vidět všechny. V opačném případě jsou vidět pouze položky podle příjmení a uživatelského jména. Tedy např. pokud uživatel bude BartlE a vyučující je Eduard Bartl, uvidí svoje úvazky.

6.9 RestApi info

Tato statická stránka obsahuje základní informace, jak získat data prostřednictvím RestApi. Přístupná přihlášeným uživatelům.

Závěr

V bakalářské práci jsem se zabýval návrhem a implementací informačního systému pro podporu tvorby rozvrhů. Cílem bylo vytvořit systém, který umožní efektivní a uživatelsky přívětivou webovou aplikaci, kde bude pracovník fakulty schopen zohlednit různé požadavky pro plánování rozvrhů, jako je přiřazení vyučujících, učeben, předmětů navzájem. Také dostupnost vyučujících a místností. V aplikaci je také možné podívat se na jednotlivé týdenní úvazky vyučujících či jak by mohl být předmět obsazen v následujícím roce.

V první části práce jsem se zaměřil na prostudování některých současných aplikací používaných pro tvorbu rozvrhů na vysokých školách. Na základě těchto poznatků a komunikací s vedoucím práce jsem navrhl nový systém, který zohledňuje vše co je potřeba pro danou aplikaci.

Dále jsem se zaměřil na výběr několika z možných technologií, které umožní vývoj dané aplikace. Tyto jsem následně aplikoval a vyvinul tak aplikaci pro podporu rozvrhů. Během vývoje jsem pracoval s reálnými daty, které jsem načítal ze současného univerzitního systému.

Hlavním výstupem práce je poskytnout definovaná data v této aplikaci navazujícímu systému, ve kterém se mají tyto údaje využít pro konkrétní sestavení rozvrhu. Tato aplikace umožňuje poskytnout tyto data ve standardizovaném formátu, které zajišťují kompatibilitu s dalšími aplikacemi.

Systém jsem se snažil navrhnout tak, aby bylo pokud možno, snadné jej rozšiřovat a přidávat nové části nebo upravovat stávající pokud možno bez komplikací.

Conclusions

In my bachelor's thesis, I focused on the design and implementation of an information system to support schedule creation. The goal was to create a system that enables an efficient and user-friendly web application, where faculty staff can consider various requirements for schedule planning, such as the assignment of teachers, classrooms, and subjects to each other, as well as the availability of teachers and rooms. The application also allows users to view individual weekly workloads of teachers or how a subject might be scheduled in the following year.

In the first part of the thesis, I focused on studying some of the current applications used for schedule creation at universities. Based on these findings and communication with my thesis supervisor, I proposed a new system that takes into account everything needed for the given application.

Furthermore, I focused on selecting several possible technologies that would enable the development of the application. I then applied these technologies and developed the scheduling support application. During development, I worked with real data, which I loaded from the current university system.

The main output of the thesis is to provide defined data in this application to a subsequent system, where this data will be used for the specific creation of schedules. This application allows the provision of this data in a standardized format, ensuring compatibility with other applications.

I tried to design the system to be as easy as possible to expand and add new components or modify existing ones without complications.

Literatura

- [1] *IS/Stag - Helpcentrum*. [online]. 2023 [cit. 2023-4-22]. Dostupný z: <https://is-stag.zcu.cz/napoveda/rozvrh-editor/rozvrheditor2.html>.
- [2] *Github*. [online]. 2024 [cit. 2024-2-3]. Dostupný z: github.com.
- [3] *ITC 2019: International Timetabling Competition*. [online]. [cit. 2023-4-30]. Dostupný z: <https://www.itc2019.org/home>.
- [4] *University Timetabling*. [online]. 2023 [cit. 2023-4-30]. Dostupný z: <https://www.unitime.org>.
- [5] *UniTime 4.7 Help*. [online]. 2022 [cit. 2023-4-30]. Dostupný z: <https://help.unitime.org>.
- [6] *ROGER - ukázky systému*. [online]. 2023 [cit. 2023-5-6]. Dostupný z: <https://www.rozvrhy.eu/cs/ukazky-systemu>.
- [7] *ROGER - ceník*. [online]. 2023 [cit. 2023-5-6]. Dostupný z: <https://www.rozvrhy.eu/cs/cenik>.
- [8] *UK - Rozvrhové aplikace*. [online]. 2023 [cit. 2023-5-7]. Dostupný z: <https://cuni.cz/UK-4462.html>.
- [9] *Erudio*. [online]. 2023 [cit. 2023-5-7]. Dostupný z: <https://www.erudio.cz/doc/?apl=rozvrhng>.
- [10] *Enterprise Architect Trial*. [online]. 2023 [cit. 2023-9-9]. Dostupný z: <https://sparxsystems.com/products/ea/trial/request.html>.
- [11] *PHP (1) - Historie a budoucnost*. [online]. 2004 [cit. 2023-9-24]. Dostupný z: https://archiv.linuxsoft.cz/article.php?id_article=171.
- [12] *Lekce 1 - Popis MVC architektury*. [online]. 2023 [cit. 2023-10-7]. Dostupný z: <https://www.itnetwork.cz/php/mvc/objektovy-mvc-redakcni-system-v-php-popis-architektury>.
- [13] *Lekce 1 - ASP.NET Web API - Úvod*. [online]. 2023 [cit. 2023-10-7]. Dostupný z: <https://www.itnetwork.cz/csharp/asp-net-core/web-api/aspnet-web-api-uvod>.
- [14] *XML*. [online]. 1999 [cit. 2023-10-8]. Dostupný z: <https://www.kosek.cz/clanky/xml/xml-uvod>.
- [15] *Bootstrap 5*. [online]. 2023 [cit. 2023-11-4]. Dostupný z: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>.
- [16] *Local PHP development environment*. [online]. 2024 [cit. 2024-2-3]. Dostupný z: www.easyphp.org.
- [17] *Notify.js*. 2024. Dostupný z: <https://notifyjs.jpillora.com>.
- [18] *Exponenciální prokládání*. [online]. 2012 [cit. 2023-11-25]. Dostupný z: <https://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?X=Exponencialni+prokladani&IdPojPass=50>.

- [19] *JSON : jednotný formát pro výměnu dat*. [online]. 2008 [cit. 2023-10-8]. Dostupný z: <https://zdrojak.cz/clanky/json-jednotny-format-pro-vymenu-dat/>.